

অধ্যায়-২

কোল্ড ওয়ার্কিং প্রক্রিয়া

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

***** ১। কোল্ড ওয়ার্কিং (Cold Working) কাকে বলে?****DUET: 16-17, 97-98** বাকাশিবো- ২০০৯, ১০, ১১, ১৬ (পরি), ১৮, ১৮ (পরি), ১৯, ১৯ (পরি), ২০ (পরি), ২১, ২২, ২৩, ২৪

উত্তর : ধাতু বা ধাতু সংকরকে রিক্রিস্টালাইজেশন তাপমাত্রার চেয়ে নিচের তাপমাত্রায় উত্তপ্ত করে চাপের সাহায্যে বিভিন্ন আকার-আকৃতির বস্তু উৎপাদনের জন্য প্লাস্টিক ডিফরমেশন প্রদানকে কোল্ড ওয়ার্কিং (Cold Working) বলে।

***** ২। কোল্ড ওয়ার্কিং প্রসেস কাকে (Cold Working Process) বলে?**

বাকাশিবো- ২০১২

উত্তর : যে প্রক্রিয়ায় ধাতু বা ধাতু সংকরকে রিক্রিস্টালাইজেশন তাপমাত্রার চেয়ে নিচের তাপমাত্রায় উত্তপ্ত করে চাপের সাহায্যে বিভিন্ন আকার-আকৃতির বস্তু উৎপাদনের জন্য প্লাস্টিক ডিফরমেশন প্রদান করা হয়, তাকে কোল্ড ওয়ার্কিং প্রসেস বলে।



Cold Working Process

[কোল্ড ওয়ার্কিং প্রক্রিয়া]

* ৩। বিভিন্ন প্রকার কোল্ড ওয়ার্কিং প্রক্রিয়াসমূহের নাম লেখ।

উত্তর : বিভিন্ন প্রকার কোল্ড ওয়ার্কিং প্রক্রিয়াসমূহের নাম নিচে দেওয়া হলো :

১. ড্রয়িং (Drawing)
২. বেন্ডিং (Bending)
৩. শিয়ারিং (Shearing)
৪. কোল্ড রোলিং (Cold Rolling)
৫. কোল্ড ফোর্জিং (Cold Forging)
৬. কোল্ড এক্সট্রুশন (Cold Extrusion)
৭. স্কুইজিং, ইত্যাদি (Squeezing)।

* ৪। কোল্ড ওয়ার্কিং-এ ব্যবহৃত দ্রব্য উৎপাদনের দুটি যন্ত্রের নাম লেখ।

বাকাশির্বো- ২০১৮

উত্তর : কোল্ড ওয়ার্কিং-এ ব্যবহৃত দ্রব্য উৎপাদনের দুটি যন্ত্রের নাম হলো :

- ১) প্রেস মেশিন (Press Machine) এবং
- ২) রোলিং মিলস (Rolling Mills)

** ৫। ড্রয়িং পদ্ধতিতে কী কী দ্রব্য তৈরী করা যায়?

বাকাশির্বো- ২০১৯ (পরি), ২০

উত্তর : ড্রয়িং পদ্ধতিতে তৈরি দ্রব্যাদির নাম হলো : তার, পাইপ, টিউব, পাতলা শিট, বার, ফানেল, নানান রকমের তৈজসপত্র, প্রেসার ভেসেলের অংশ ইত্যাদি।

SOS

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

**** ১।** কোল্ড ওয়ার্কিং পদ্ধতির বিভিন্ন কন্ট্রোলিং প্যারামিটারের নাম লেখ।

বাকাশিবো- ২০১৮ (পরি)

উত্তর : কোল্ড ওয়ার্কিং পদ্ধতির বিভিন্ন কন্ট্রোলিং প্যারামিটারের নাম নিচে দেওয়া হলো :

- ১) তাপমাত্রা (Temperature)
- ২) পরিবেশ (Environmental)
- ৩) পীড়ন (Stress)
- ৪) চাপ (Pressure)
- ৫) গ্রেইন সাইজ (Grain Size)
- ৬) ধাতুর গুণাগুণ (Characteristics)
- ৭) ধাতুর পুরুত্ব (Thickness of metal)
- ৮) ফর্মিং পদ্ধতি (Forming Process)
- ৯) ডাই এর ধর্ম (Properties of Die) ইত্যাদি।



**** ২। কোল্ড ওয়ার্কিং পদ্ধতিতে উৎপাদিত দ্রব্যাদির নাম লেখ।**

বাকশির্ষো- ২০০৭, ১২ (পরি)

- উত্তর :** কোল্ড ওয়ার্কিং পদ্ধতিতে উৎপাদিত দ্রব্যাদির নাম নিম্নে দেওয়া হলো :
- ১) ড্রয়িং : তার, পাইপ, টিউব, পাতলা শিট, বার, ফানেল, নানান রকমের তৈজসপত্র, প্রেসার ভেসেলের অংশ ইত্যাদি।
 - ২) স্কুইজিং : মুদ্রা, পদক, অলঙ্কার, বোল্ট, রিভেট, টিউব, ফ্লু, ছোট ফ্লু, বোল্টের থ্রেড, পেরেক, স্টিলের স্ট্রিপ, হেক্সাগোনাল সকেট, ইত্যাদি।
 - ৩) বেডিং : প্লেট ও শিট বাঁকা করা, বালতি, ইলেকট্রনিক কেসিং, কনটেইনার, ড্রাম, বক্স, চিমনি স্টার্টার, চ্যানেল, সাইকেলের হুইল ইত্যাদি।
 - ৪) শিয়ারিং : চালুনি, ফিল্টার, শিটের তৈরি বিভিন্ন দ্রব্যাদি, রড বা প্লেট কাটিং ইত্যাদি।
 - ৫) এক্সট্রুশন : পেস্টের টিউব, বিভিন্ন ক্রিমের টিউব, কৌটা, ক্যান ইত্যাদি।

*** ৩। কোল্ড ওয়ার্কিং পদ্ধতির সুবিধা ও অসুবিধাগুলো লেখ।

DUET: 97-98, বাকাশিবো-২০০৮, ১৫ (পরি), ১৯, ২০, ২২

উত্তর : কোল্ড ওয়ার্কিং পদ্ধতির সুবিধা ও অসুবিধাগুলো নিম্নে দেওয়া হলোঃ

সুবিধাসমূহ :

১. তাপের প্রয়োজন কম।
২. পরিমাপের সঠিকতা বেশী।
৩. কোনো অক্সিডেশন হয় না।
৪. সারফেস ফিনিশিং বেশী।

অসুবিধাসমূহ :

- ১) অধিক বলের প্রয়োজন হয়।
- ২) ধাতুর কণাগুলো পুনর্বিন্যাস হয় না।
- ৩) ধাতুর মধ্যে রেসিডুয়েল স্ট্রেস (Residual Stress) উৎপন্ন হয়।
- ৪) সকল ধাতুর জন্য সুবিধাজনক নয়।

SOS

রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :

**** ১।** কোল্ড ওয়ার্কিং প্রক্রিয়ার সুবিধা ও অসুবিধাগুলো উল্লেখ কর।

বাকশিবা- ০৬, ০৯, ২৪

উত্তর : কোল্ড ওয়ার্কিং প্রক্রিয়ার সুবিধা ও অসুবিধা গুলো নিম্নে উল্লেখ করা হলো :

সুবিধাসমূহ :

- ১) তাপের প্রয়োজন কম।
- ২) পরিমাপের সঠিকতা বেশী।
- ৩) কোনো অক্সিডেশন হয় না।
- ৪) সারফেস ফিনিশিং বেশি।
- ৫) স্ট্রেংথ এবং হার্ডনেস বৃদ্ধি পায়।
- ৬) ম্যাস প্রডাকশনের জন্য সুবিধাজনক।
- ৭) কাজের পরিবেশ ভালো পাওয়া যায়।
- ৮) যন্ত্রপাতির হ্যাণ্ডলিং ব্যয় তুলনামূলক কম।
- ৯) উৎপাদিত দ্রব্য শক্ত ও মজবুত হয়।

অসুবিধাসমূহ :

- ১) অধিক বলের প্রয়োজন হয়।
- ২) ধাতুর কণাগুলো পুনর্বিন্যাস হয় না।
- ৩) ধাতুর মধ্যে রেসিডুয়াল স্ট্রেস (Residual Stress) উৎপন্ন হয়।
- ৪) সকল ধাতুর জন্য সুবিধাজনক নয়।

- ৫) নমনীয় ধাতুর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।
- ৬) ধাতুর ডাকটিলিটি কমে যায়।
- ৭) উচ্চ চাপ ও ভারী যন্ত্রপাতির দরকার হয়।
- ৮) কোল্ড ওয়ার্কের মাত্রা বেশি হলে জবের ভঙ্গুরতা বৃদ্ধি পায়।
- ৯) অভ্যন্তরীণ দানা বিকৃত ও লম্বাটে হয়।
- ১০) ইস্পাতের ক্ষেত্রে রিক্রিস্টালাইজেশন (Recrystallisation) তাপমাত্রা বৃদ্ধি পায়।

*** ২। ধাতবের উপর কোল্ড ওয়ার্কিং এর প্রতিক্রিয়াগুলো (Effects) আলোচনা কর।

বাকাশিবো- ২০১৮, ১৯, ২০ (পরি)

উত্তর : কোল্ড ওয়ার্কিং, যা কোল্ড ডিফরমেশন বা কোল্ড ফোর্জিং নামেও পরিচিত এবং এটি এর রিক্রিস্টালাইজেশন বিন্দুর নিচের তাপমাত্রায় ধাতুকে আকার আকৃতি প্রদানের সাথে জড়িত।

নিম্নে ধাতবের উপর কোল্ড ওয়ার্কিং এর প্রভাবগুলো সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো :

- ১) এই প্রক্রিয়াটি সাধারণত ধাতুর কঠোরতা (Hardness), সামর্থ্য (Strength) এবং ইল্ড সামর্থ্য (Yield Strength) বৃদ্ধি করে এবং এর নমনীয়তা (Ductility) হ্রাস করে।
- ২) কোল্ড ওয়ার্কিং স্ফটিক জালিতে (Crystal Lattice) স্থানচ্যুতি সূচনা করে, পরমাণুর চলাচলে বাধা প্রদান করে এবং জবকে বিকৃত হতে আরও প্রতিরোধী করে।

Cold Working Process

[কোল্ড ওয়ার্কিং প্রক্রিয়া]

- ৩) কোল্ড ওয়ার্কিং এর ফলে জবের ভঙ্গুরতা বৃদ্ধি পায়, এজন্য জবকে অ্যানেলিং করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়।
- ৪) কোল্ড ওয়ার্কিং জবের মাত্রিক পরিবর্তন (Dimensional Change) ঘটাতে পারে, যেমন : বেধ হ্রাস এবং দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি।
- ৫) কোল্ড ওয়ার্কিং এর ফলে ইস্পাতের ক্ষেত্রে রিক্রিস্টালাইজেশন তাপমাত্রা বৃদ্ধি পায়।
- ৬) কোল্ড ওয়ার্কিং এর ফলে ধাতুর মধ্যে রেসিডুয়াল স্ট্রেস উৎপন্ন হয়।
- ৭) এটির ফলে জবের সারফেসের মসৃণতা ভালো হয় এবং প্রয়োজনীয় টলারেন্স বজায় রাখা সম্ভব হয়।
- ৮) এটির ফলে জবের সঠিক মাপ নির্ধারণ করা সম্ভব হয়।